建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）分析報告

文件狀態宣告

本件為 DOCX 0095 / I18-E02「建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）」之候選分析報告，包含一套供審議的機制設計與完整 SAMPLE / SYNTHETIC 示範。文內角色、程序、表單及控制均屬提案；目前沒有來源證明原始點協會已採納、核准或執行本文制度。協會是否已有相關制度、實際授權、課程、對象、調查和真實結果均為 UNKNOWN / NOT PROVIDED。所有示範數據均在附錄及事實粒度替換清冊中標記；本件不得當作協會既有實績、正式核准紀錄或評核結果。

1. 執行摘要、決策範疇與官方佐證要求對應

1.1 文件性質、決策問題與目標讀者

本候選分析報告供原始點協會訓練行政人員及未來經正式授權之決策者參考。是否設有特定委員會、權責單位或現行調查流程，資料未提供，狀態為 UNKNOWN。報告聚焦以下三項設計問題：

1. **機制健全度問題**：本會如何建立一套兼具「系統面（規範、工具、資料治理）」與「流程面（規劃、發放、回收、檢核、分析、回饋改善）」之滿意度調查機制，以符合勞動部勞動力發展署 TTQS（人才發展品質管理系統）訓練機構版之指標要求？

2. **群體區隔與分析嚴謹度問題**：如何確保「參訓學員」與「目標客戶（派訓單位主管 / 委託機構聯絡人）」在調查工具、分析口徑及決策回饋上嚴格分軌，避免以單一混合滿意度混淆不同利害關係人之真實評價？

3. **因果防線與品質控制問題**：如何界定滿意度（反應層次）與訓後成效之因果界線，並建立調查回收率、有效率、異常退件與小樣本保護之作業控制標準？

本報告直接回答「建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）」的分析需要，以雙對象工具、系統控制、端到端流程、分群計算及改善追蹤作為主線；本件仍是供審議的提案與方法示範，不代表協會已採納或執行。讀者可由本章定位表直接找到各項內容、頁次及限制。

候選使用時點（非現行規定）：學員工具建議於最後一堂及課程評量結束後、離場前，由非授課人員提供 5–10 分鐘自願填答；目標客戶工具建議於結訓後 5 個工作日內送達，至第 3 個工作日可中立提醒一次。時點、窗口及提醒次數均待有權者核定；此建議不證明協會現行作法。

1.2 官方來源與要求定位

依本次核對之《TTQS 查核佐證文件資料表—訓練機構版》來源檔第 6 頁，原文記載：

- **指標項目**：18. 訓練系統的一般性功能–目標客戶及學員的評價

- **評分級距內涵（1 分）**：目標客戶及學員認為訓練有部分效果，然而未有具體紀錄及評量。（此為官方級距文字，本報告不代替評核者判分。）
- **1 分常見參考佐證資料**：建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）。
- **審查頁次**：官方佐證表第 6 頁（檢核狀態：`PDF_TEXT_EXACT_PAGE_MATCH`）。
- **官方來源檔 SHA-256**：805386b77df045b396fabafed7a47d12491c25a0b5744edd9a04876caee34709；第 6 頁精確擷取本 SHA-256：e0ecd2d7b1fd8c20e03b9e651083ee767ccaf3c4a6297f9cb0e7709d07620f02。官方下載頁：https://ttqs.wda.gov.tw/ttqs/menu_010_02.php?type_id=5。
- **交付代碼與分件定位**：本報告對應內部交付編號 `DOCX 0095`（檢核代碼 `I18-E02`），本件專注於「機制建立之系統與流程分析」，絕不與相鄰之口述訪談紀錄（`0094 / I18-E01`）或感謝函（`0096 / I18-E03`）混淆或相互取代。

1.3 機制設計摘要與候選建議

本報告提出一套待審議的機制設計，並以班次 `SYN-TRN-01` 的 SAMPLE / SYNTHETIC 數據示範計算。下列內容是設計建議及示範觀察，不是協會決議或現行制度成果：

1. **分群設計建議**：學員與目標客戶的題目與解讀面向不同，候選工具分別列示；若經採用，應分開核算並呈現，避免合併數字掩蓋差異。

2. **滿意度與成效分開解讀**：問卷分數呈現受訪者的主觀評價，不能單獨證明技能提升或組織績效改變；任何後續技能評量均須另列資料來源、分母、限制與因果界線。本報告的合成追蹤分數只示範計算，不構成協會成效證據。

3. **候選控制設計**：本文提出中立收集、有效性檢核、小樣本抑制及後續改善等控制選項，目的在於降低資料處理風險。這些控制尚未證明已採用，也不能保證完全防止偏誤或竄改；適用規則須由有權者審議。

官方評核級距與本候選證據強度界線（不代替評分）

下表引用勞動部勞動力發展署《TTQS 人才發展品質管理評核表—訓練機構版》第 4 頁指標 18。它是評分依據；§1.2 的查核佐證資料表則是 I18-E02 檢核框來源，兩份官方文件用途不同。評分表來源 SHA-256：9d253829410a505c77d8a59fa0203b4c052aa223e2c98d1d509c7c1a57083684；第 4 頁精確擷取本 SHA-256：c789f8f0e48dd14286a76c88b168526c2a70fb4f022fe52180c034007988adcf。官方下載頁：https://ttqs.wda.gov.tw/ttqs/menu_010_02.php?type_id=4。

官方級距	指標 18 評分標準原文
1 分	目標客戶及學員認為訓練有部分效果，然而未有具體紀錄及評量。
2 分	目標客戶及學員認為訓練有達成能力提升的效果。
3 分	目標客戶及學員認為訓練有績效改善的效果。
4 分	目標客戶及學員認為訓練有顯著具體績效。

來源對應聲明（級距與缺口階梯之單一依據）：上表 1 分至 4 分四個級距的原文，連同其下「由未評定進入可審查的 1 分級距」「由 1 分到 2 分」「由 2 分到 3 分」「由 3 分到 4 分」四段缺口階梯措辭，均對應至本節緊接上方之官方指標 18 評分級距表，即《TTQS 人才發展品質管理評核表—訓練機構版》第 4 頁指標 18「訓練系統的一般性功能─目標客戶及學員的評價」（該頁來源 SHA-256：9d253829410a505c77d8a59fa0203b4c052aa223e2c98d1d509c7c1a57083684；精確第 4 頁擷取本 SHA-256：c789f8f0e48dd14286a76c88b168526c2a70fb4f022fe52180c034007988adcf）。四個級距文字為逐字引用，與官方來源擷取本一致；缺口階梯之說明文字屬本候選之分析與補證規劃，非官方文字。本件不對應任何官方分數，亦不代替評核者判分。

本候選目前不對應任何官方分數：本文只有待審議機制設計及 SAMPLE / SYNTHETIC 示範，沒有可核實的協會採納、實際調查、能力評量或績效紀錄；所以不能推定 0 分，也不能宣稱 1 分。以下是供補證規劃的候選缺口，不取代評核委員判分：

- **由未評定進入可審查的 1 分級距**：先取得有權使用的真實調查 / 紀錄，能追溯受訪對象、問題、期間及填答；目前該等資料均 UNKNOWN。
- **由 1 分到 2 分**：除可核實的學員與目標客戶回饋外，補上實際能力評量、前後測或其他可追溯學習資料，顯示能力提升；單靠滿意度不能支持。
- **由 2 分到 3 分**：補上能力提升連結到工作或組織績效改善的實際紀錄，明列期間、指標、基準及限制；不得把訓後滿意度直接當成因果證明。
- **由 3 分到 4 分**：補上足以核實「顯著具體績效」的量化前後資料、來源原件與歸因限制；若無法排除替代解釋，維持未能判定。4 分為本表最高級距。

本表只解釋官方級距與目前證據缺口，不對原始點協會評分、不代替評核者意見，也不把候選稿轉成 REAL 證據。

1.4 官方要求—候選結果—證據頁次—覆核追溯表

官方來源：指標 18「訓練系統的一般性功能—目標客戶及學員的評價」；本交付件依 Unique Blueprint 指派對應 I18-E02 檢核框「建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）」，不表示官方佐證表只有此一佐證項目。正式來源頁次為第 6 頁，逐字內容與 SHA-256 見 §1.2；評分級距另見 §1.3。

官方指標 18 / I18-E02 覆核面向	候選結果	文件證據定位（章節 → PDF 頁次，逐項對應）	覆核方式及證據界線	候選狀態
指標 18 / I18-E02：調查機制系統面	提出兩類對象的量表、資料字典、計算口徑、存取及版本控制建議。	§2.1–§2.4 → PDF pp.5–6 §3.1–§3.2 → PDF pp.6–9 §4.1 → pp.10–13；§4.2 → pp.13–17；§4.3 → pp.17–19 §5.1 → pp.20–22；§5.2 → p.22	核對工具、欄位、分母及公式；均為候選設計，不證明已採用。	PROPOSED
指標 18 / I18-E02：端到端作業流程面	展開需求界定、對象篩選、告知、發放、回收、檢核、分群分析、審閱及追蹤。	§2.1–§2.4 → PDF pp.5–6 §3.1 → p.6；§3.2 → pp.7–9 §8.1–§8.5 → pp.35–38	核對流程輸入、控制點、輸出及暫緩／退回條件；實際執行 UNKNOWN。	PROPOSED
指標 18 / I18-E02：目標客戶與學員分軌評價	提供 Tool-A、Tool-B、完整 SAMPLE／SYNTHETIC 明細及分群計算。	§4.1 → pp.10–13；§4.2 → pp.13–17；§4.3 → pp.17–19 §6 opening / case metadata → PDF p.23 §6.1–§6.4 → pp.24–30 §7.1 → p.31；§7.2 → pp.31–34（附圖 A → pp.33–34）	分別檢查兩種問卷、分母、均分與正向率；不得合併取代分群結果。	SYNTHETIC

官方指標 18 / I18-E02 覆核面向	候選結果	文件證據定位（章節 → PDF 頁次，逐項對應）	覆核方式及證據界線	候選狀態
指標 18 / I18-E02：結果判讀與持續改善	說明限制、證據強度、候選改善建議、責任欄位及後續核驗方式。	§6.3.3 → PDF p.28；§6.4 → pp.29–30；§6.4.1 → p.30 §7.3–§7.4 → PDF p.34 §8 → PDF pp.35–38 §9.5 → PDF pp.39–42 §10 → PDF pp.42–46	核對合成值、限制與替換清冊；無真實核定、實施或效果證據。	PROPOSED / SYNTHETIC

頁次錨點說明：本表頁次以最終 R15 Word 匯出逐項核對；章節錨點為主要定位，PDF exact SHA 與視覺檢查範圍記於外部 QA 收據。若正文或版面再變更，必須重新核頁，不得沿用舊版頁碼。

2. 目標客戶及學員滿意度調查系統架構與端到端作業流程

2.1 系統架構理念：系統面與流程面之解構

本候選設計把「滿意度調查機制」分為系統面與流程面；以下是供原始點協會審議的建議內容，不代表現況。

- **系統面（候選設計）**：可包括經核定的問卷版本、題項與量尺說明、欄位字典、計算規則、資料存取與版本控制。協會是否已有相同規範、名冊或系統，資料未提供，狀態 UNKNOWN。
- **流程面（候選設計）**：可涵蓋對象界定、邀請、告知、回收、有效性檢核、分群計算、結果審閱、改善建議及後續核驗。實際權責、制度發布及執行紀錄均未提供；本文不表示已成立委員會、CAPA 或檔案管理流程。

2.2 端到端十階段生命週期總覽

如經協會權責者審議採用，候選流程可依下列十階段運作；各階段的輸入、控制與產出須在正式採用時確認：

階段	候選操作
一：年度/課程規劃	依訓練計畫界定各班次目標客戶與學員範疇
二：調查對象名冊界定	匯出受訓學員名單及委訓/派訓單位窗口名冊（建立母體與預計邀請數）
三：問卷工具核定與編號	依課程屬性套用標準量表，核發唯一追蹤編號與填答說明
四：知情同意與中立發放	候選時點：學員結課與評量後離場前自願填答；客戶於結訓後 5 個工作日內回覆（詳 §1.1）
五：獨立回收與盲樣編碼	授課講師與行政承辦迴避，由中立收集人封裝回收並進行去識別化編碼
六：有效性檢核與資料清理	依廢卷標準檢驗漏填與邏輯矛盾，剔除無效卷並確認有效分母
七：分群統計與報告產出	依標準公式進行學員與目標客戶分軌統計，產出分析圖表與警示清單
八：決策審議與改善立案	提請經核實之授權者審閱結果；是否提出改善建議及由誰負責，須另行核定
九：改善驗證與結案追蹤	於次期課程或追蹤期查核改善措施落實度，未達標則重啟檢討
十：稽核歸檔與存取控制	原始問卷、清理清冊、統計報表與會議紀錄依序歸檔，設定調閱權限

2.3 流程架構圖與異常迴圈控制

建議流程以資料完整性與授權為控制門。以下為候選流程示意，不代表目前已啟用的系統或已發生的處置：

候選步驟	判斷 / 輸出
確認授權及調查範圍 → 分群 → 工具與告知內容核定	範圍、對象及使用方式須能追溯；未核定時暫緩。

候選步驟	判斷 / 輸出
自願填答與中立回收 → 有效性檢核	保留回收數與預先核定的有效性判定依據。
資料完整且來源可追溯	進行分群計算並說明限制。
缺少告知、分母不明或題項無法判讀	暫緩分析；補正或依核定規則排除並留下理由。
授權者審閱	記錄接受、退回、補件或待審事項；權限未核實不得寫成決議。
提出改善建議及後續核驗	責任與期限另行核定；缺資料時維持待追蹤。

不得依單一未核定百分比自動宣稱不合格或已啟動 CAPA。任何內部門檻須先由有權者審議並留存正式依據；本報告未取得此類決定。

2.4 制度化機制與現狀之分際

> **制度設計與現況界線**
>
> 本章流程與工具是供審議的候選設計。現有制度是否已發布、是否已建置相同系統或是否曾執行調查，均無可核實來源，故標記 UNKNOWN / NOT PROVIDED；本文不推論其已存在或不存在。採用前應由協會有權者確認權責、適用範圍、資料告知、工具版本及保存方式。

3. 作業職能分工、權責分離與階段控制點規範

3.1 職責分離（Segregation of Duties, SoD）設計矩陣

角色均為候選職能名稱，非已核定職位或現有人員指派。若規模限制無法分工，須由有權者記錄替代控制；不得將未確認的外部第三方或委員會寫成既有安排。

候選職能	代碼	建議責任	控制邊界
調查協調	ROLE-CRD	界定對象與時點、備妥核定版工具、整理邀請分母	不代替受訪者填答，不修改原始分數
中立收集	ROLE-COL	說明自願參與、提供不受講師影響的填答方式、記錄發放與回收數	不要求正向評分，不檢視個別答案或施壓
資料檢核與分析	ROLE-ANL	依規則檢核、去識別化、登錄、分群計算與記錄限制	不補填缺漏、不把 N/A 當零、不合併群體掩蓋差異
授權審議	ROLE-DEC	由正式授權者審閱結果、記錄決定及改善責任	實際人員 / 組織及授權依據未提供；未核定前不宣稱決議或 CAPA 已成立

3.2 流程作業標準表（SOP）與控制點

以下為候選作業表，需經正式採用並依實際職責、工具及資料規範調整。所有存放欄位均只示意資料種類，不代表本會現行路徑或系統。

步驟	輸入	候選操作與控制	產出	暫緩 / 退回條件
P-01 界定母體	經核實的課程 / 對象資料	分別界定學員及目標客戶，記錄納入與排除口徑	邀請分母與來源註記	對象、來源或邀請分母不明則暫緩
P-02 核定工具	問卷樣張、資料欄位字典	核對題目中立、量尺、告知文字、版本及必要欄位	核定版本與發放紀錄欄位	未經授權核定或告知內容不清則不得發放
P-03 邀請與填答	核定工具及對象清冊	由中立角色說明自願填答、用途及退出方式；避免講師或承辦人影響作答	邀請 / 回收紀錄	無法確保自願或收集角色可能施壓時暫停
P-04 回收	填答表單、已送達邀請名冊與回收方式	將邀請發送、實際送達、截止時未回應及實際收回分開登錄；未回應僅記於邀請 / 送達名冊。實際收回每份表單只計一次 POP_RETURNED，後續狀態另列	邀請 / 送達名冊與回收清冊	送達狀態不明時不列入 POP_INVITED；回收數與記錄不一致先查明，不逕行計算
P-05 有效性檢核	實際收回表單、候選處理狀態及採用後核定規則	先分列撤回、待補正、無效、有效；未回應不屬表單狀態。只將符合事前核定規則之有效件納入 POP_VALID；補正後狀態變更保留軌跡且不重複計份	回收處理狀態及有效性檢核清冊	規則未核定、處置理由缺失、變更無軌跡或原始值被覆寫則退回
P-06 登錄與核對	可追溯之有效原始資料	保留來源列與登錄值；對不一致逐筆核對原件並留下更正軌跡	可重算資料表	分母、題碼或更正來源不清則暫緩分析
P-07 分群分析	核對後資料及公式字典	分開計算學員與目標客戶；標明 N/A、缺漏及樣本限制	分群分析表	公式、分母或樣本抑制規則不一致則重算
P-08 審閱與決定	分析稿及限制說明	由經核實的授權者記錄接受、退回、補件或改善建議	審閱 / 決策紀錄	權限來源不明時只列候選建議，不寫成核定決議

步驟	輸入	候選操作與控制	產出	暫緩 / 退回條件
P-09 後續驗證	已核定的改善事項及後續資料	依核定的責任與時點比較可比資料，保留未完成狀態	追蹤結果或待辦記錄	沒有後續資料時維持 UNKNOWN / 待追蹤
P-10 保管與版本	核定工具、資料與適用規範	由正式管理者設定存取、保存及銷毀規則；依核定版本控管	版本與調閱記錄	現行位置、期限或權限未確認前不宣稱已建置

回收狀態與計數界線（候選設計，非本會現行政策；正式採用前待有權者核定）：邀請 / 送達名冊分開記錄發出、可核實送達及截止時未回應；POP_INVITED 僅計可核實已送達 / 交付的對象。未回應沒有問卷表單，不列為 POP_RETURNED，也不推定原因或評價。實際收回的每份問卷只計一次 POP_RETURNED；其回收後狀態互斥標示為「撤回」「待補正之未完成」「無效」或「有效」。只有依事前核定規則判定有效者進入 POP_VALID 與題項分母；補正後更改狀態須保留原狀態及變更軌跡，不重複計份。撤回後個別回答的留存 / 移除方式、補正期限及採用規則仍待授權核定，現況為 UNKNOWN。

建議資料路徑如需設計，應在正式採用後由授權管理者確定；本候選不提供協會現行檔案位置。

4. 候選調查工具樣張與實務規範（雙軌量表）

本提案附兩套可供審議的候選問卷樣張，分別面向參訓學員及目標客戶。建議學員於最後一堂與評量結束後、離場前由非授課人員提供 5–10 分鐘自願填答；目標客戶問卷建議於結訓後 5 個工作日內送達，至第 3 個工作日可中立提醒一次。採用前須由有權者核定題目、告知內容、施測時點及回收方式；本文不證明現行機制已採用。量表方向與中立性須於試用前再次檢查。

4.1 候選工具一：學員滿意度調查問卷（Learner Survey, Tool-A）

【表單代號：SURVEY-TOOL-A-L】

志工服務溝通與紀錄練習 課程學員滿意度調查表

（SAMPLE / SYNTHETIC 候選樣張；非已施測之協會問卷）

【填答前知情同意與隱私宣告】

親愛的填答者您好：

以下課程名稱、班次與日期均為 SAMPLE / SYNTHETIC 示範，不代表真實辦訓。

本候選樣張供審議使用；若經授權採用，發放前須核定調查目的、使用範圍、

資料處理與聯絡方式，並向填答者清楚說明。

參與應為自願；拒答或中途退出不應影響受訓權益。請依實際經驗作答。

本文件沒有提供已核定的協會告知文本或真實調查紀錄。

【本表欄位分區說明】

（一）示範值（SAMPLE / SYNTHETIC）：僅供樣張呈現，非真實紀錄，

不得視為已核定、已核准或已施測。

（二）REAL 空白欄位：每份表單各自填寫；本樣張一律留白，未填入任何真實值。

（三）管理者專用欄位：由收集人於回收後填寫，填答者不得填寫。

【未提供任何經核實並核定的真實班次識別碼；下列代碼僅為合成示範】

下列「示範班次代號」為 SAMPLE / SYNTHETIC 合成值，僅供樣張識別使用，

不是已核定或已核准之班次，不得作為正式紀錄引用。

班次編號（REAL，空白欄位；正式施測時由收集人填列已核定之班次代號）：

[　　]

示範班次代號（SAMPLE / SYNTHETIC 合成值；未核定，非正式班次）：

SYN-TRN-01

培訓日期（REAL，空白欄位；正式施測時填寫，格式 YYYY-MM-DD）：

[　　]

示範培訓日期（SAMPLE / SYNTHETIC 合成值；非實際辦訓日期）：

2026-07-11

學員流水編號（由收集人黏貼）：[　　]

實際填答日期（REAL，空白欄位；每份表單各自填寫，格式 YYYY-MM-DD）：

[　　]

（填答說明：示範值與 REAL 欄位分列，不互相取代；本樣張刻意留白所有 REAL 欄位。

正式施測時，「實際填答日期」由填答者當場填寫，或由收集人依發放當日填寫；

不得回填示範日期，亦不得由管理者代填為擬定日期。）

【第一部分：核心滿意度評估題項】

請針對下列各項內容，於最適當之評分欄位打「V」。

評分標準：[5]=非常滿意 [4]=滿意 [3]=普通/尚可 [2]=不滿意 [1]=非常不滿意 [N/A]=不適用

（填答防護提示：本部分 5 題核心題項為有效問卷判定之必要條件，請勿遺漏）

【跨頁填答提示】本頁為前置說明；L-01 至 L-05 題項矩陣及 Q-06、Q-07 意見欄接續於下一頁。兩頁須成套填寫與回收。

題號	構面	題目	5	4	3	2	1	N/A
L-01	任務關聯性	本次課程內容能切合志工服務日常實務之溝通需求。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
L-02	目標與引導	課程學習目標與講師各單元之解說指引清晰易懂。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
L-03	演練價值性	課程安排之溝通演練與紀錄操作對技能熟練有幫助。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
L-04	講師支持度	講師及助教在課堂中能充分提供互動支持與回饋。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
L-05	整體滿意度	綜合考量整體教學設計，我對本次課程品質感到滿意。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

【第二部分：質性意見與改進建議（自由填寫）】

Q-06 您認為本次課程中，哪一個教學環節對您的日常實務助益最大？

答：_____

續寫：_____

Q-07 為提升後續辦訓品質，您認為本課程最需要檢討或加強之處為何？

答：_____

續寫：_____

【管理者專用：資格核對與完整性判定欄位】

（由收集人於回收後填寫；填答者不得填寫本欄）

本欄位為候選表單設計建議，不是本會現行作業政策；本文件未載明協會既有之資格核對或回收判定程序，相關規則狀態為 UNKNOWN。有效性判定規則以本文件 §5.1 適用之規則為準；本表不另訂門檻。

受評者是否實際參與本次課程（資格核對）：[ ] 是　[ ] 否

資格核對依據（管理者註記）：[　　]

填答完整性核對：[ ] 五項核心題項（L-01～L-05）全部作答　[ ] 有缺漏題項

缺漏題項代號（如有）：[　　]

回收後表單處理狀態（單選；僅適用於實際收回之表單）：

未回應（NONRESPONSE）沒有單一問卷表單，請依 §3.2 登錄於邀請 / 送達名冊；不得在本欄選填，亦不得視為負面評價。

[ ] 撤回（WITHDRAWN）：填答者主動撤回，已停止使用其作答。

[ ] 待補正之未完成（INCOMPLETE_PENDING_CORRECTION）：已作答但有缺漏，待補正。

[ ] 無效（INVALID）：不符合有效性規則者，依 §5.1 規則認定。

[ ] 有效（VALID）：符合有效性規則，納入分母計算。

（上述四類為互斥之單選分類；補正期限由採行者另行核定，本件未設定期限。）

判定備註（管理者）：[　　]

管理者簽核（若經授權）：[　　]

（計數界線：未回應只在邀請 / 送達名冊登錄，不列為 POP_RETURNED。已實際收回的表單，不論後續撤回、待補正或判為無效，均只計一次 POP_RETURNED；上述三種狀態不納入 POP_VALID 或題項分母，僅依 §5.1 規則判定為有效的表單納入 §6 計算。更正後狀態變更須留有軌跡，不重複計份。個別回覆資料之留存 / 移除方式待正式授權核定；目前狀態 UNKNOWN。）

感謝您的回饋。若經正式採用，請依已核定的中立回收方式交回；本樣張不指定或宣稱協會已有實際回收箱或收集人。

4.2 候選工具二：目標客戶聯絡窗口滿意度調查問卷（Target-Customer Survey, Tool-B）

【表單代號：SURVEY-TOOL-B-C】

志工服務溝通與紀錄練習 目標客戶（派訓單位聯絡人）滿意度調查表

（SAMPLE / SYNTHETIC 候選樣張；非已施測之協會問卷）

【填答前知情同意與隱私宣告】

致目標客戶填答者：

以下課程名稱與班次均為 SAMPLE / SYNTHETIC 示範，不代表曾有委託或開課。

本候選樣張供審議使用；若經授權採用，邀請前應核實對象、調查目的、使用範圍、

資料處理與回收方式，並清楚說明自願參與及退出方式。

是否已有相關機制、委託關係或專責部門，資料未提供，均為 UNKNOWN。

【本表欄位分區說明】

（一）示範值（SAMPLE / SYNTHETIC）：僅供樣張呈現，非真實紀錄，

不得視為已委託、已核准或已施測。

（二）REAL 空白欄位：每份表單各自填寫；本樣張一律留白，未填入任何真實值。

（三）管理者專用欄位：由收集人於回收後填寫，填答者不得填寫。

【未提供任何經核實並核定的真實班次識別碼；下列代碼僅為合成示範】

下列「示範班次代號」為 SAMPLE / SYNTHETIC 合成值，僅供樣張識別使用，

不是已核定或已核准之班次，不得作為正式紀錄引用。

目標客戶 / 聯絡窗口代碼（REAL，空白欄位；由核實後的實際流程填列）：

[ ]

示範班次代號（SAMPLE / SYNTHETIC 合成值；未核定，非正式班次）：

SYN-TRN-01

填答人角色（單選）：

[ ] 派訓主管　[ ] 培訓聯絡人　[ ] 其他（請註明）：[ ]

資格核對（由管理者或邀請單位填寫；填答者不得填寫）：

本填答人是否為貴單位之指定目標客戶聯絡窗口或經授權代表：[ ] 是　[ ] 否　[ ] 待核

提供評價之工作接觸（可複選；不以本人參訓為必要）：[ ] 課前需求 / 行政溝通　[ ] 訓後追蹤 / 回饋　[ ] 其他：[　　]

資格核對依據（管理者註記）：[　　]

邀請發送日期（REAL，空白欄位；格式 YYYY-MM-DD）：[　　]

送達日期（REAL，空白欄位；格式 YYYY-MM-DD）：[　　]

示範填答日期（SAMPLE / SYNTHETIC 合成值，非真實施測結果）：2026-07-11

實際填答日期（REAL，空白欄位；每份表單各自填寫；格式 YYYY-MM-DD）：[　　]

回收日期（REAL，空白欄位；格式 YYYY-MM-DD）：[　　]

（填答說明：邀請發送、送達、填答、回收四個時點分開記錄，俾對應 §1.1、§2.2 之

候選流程時點控制（該時限設定屬候選內容，非本會現行實務紀錄）。

本樣張尚未施測，亦不代表曾有委託或開課；上述四個 REAL 日期欄位於採用後由

各該流程之執行人分別填寫，本版未填入任何真實日期，實際值一律 UNKNOWN；

示範填答日期不得填入 REAL 欄位，亦不得回填示範班次代號。）

【第一部分：目標客戶專屬滿意度評估題項】

請針對下列辦訓合作各構面，勾選最符合 貴單位感受之評等。

評分標準：[5]=非常滿意 [4]=滿意 [3]=普通/尚可 [2]=不滿意 [1]=非常不滿意 [N/A]=不適用

【跨頁填答提示】本頁為前置說明；C-01 至 C-05 題項矩陣及 Q-06 意見欄接續於下一頁。兩頁須成套填寫與回收。

題號	構面	題目	5	4	3	2	1	N/A
C-01	目標需求契合	本次培訓規劃與 貴單位所提出之志工服務需求目標契合。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-02	辦訓安排明晰	本會在課前籌備、行政溝通與課務通知流程清楚明確。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-03	實作演練價值	課程設計之演練與實作環節符合 貴單位對工作技能之預期。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-04	訓後溝通追蹤	本會於訓後所提供之溝通協調與出缺勤反饋及時且具體。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-05	整體滿意度	綜合整體辦訓服務與合作體驗，貴單位對本會整體表現滿意。	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

【第二部分：委託單位專屬回饋（選填）】

Q-06 貴單位未來指派或委辦同類型志工訓練時，最希望本會增強何種專業支援？

答：_____

續寫：_____

【管理者專用：資格核對與完整性判定欄位】

（由收集人於回收後填寫；填答者不得填寫本欄）

本欄位為候選表單設計建議，不是本會現行作業政策；本文件未載明協會既有之資格核對或回收判定程序，相關規則狀態為 UNKNOWN。有效性判定規則以本文件 §5.1 適用之規則為準；本表不另訂門檻。

填答完整性核對：[ ] 五項題項（C-01～C-05）全部作答　[ ] 有缺漏題項

缺漏題項代號（如有）：[　　]

回收後表單處理狀態（單選；僅適用於實際收回之表單）：

未回應（NONRESPONSE）沒有單一問卷表單，請依 §3.2 登錄於邀請 / 送達名冊；不得在本欄選填，亦不得視為負面評價。

[ ] 撤回（WITHDRAWN）：填答者主動撤回，已停止使用其作答。

[ ] 待補正之未完成（INCOMPLETE_PENDING_CORRECTION）：已作答但有缺漏，待補正。

[ ] 無效（INVALID）：不符合有效性規則者，依 §5.1 規則認定。

[ ] 有效（VALID）：符合有效性規則，納入分母計算。

（上述四類為互斥之單選分類；補正期限由採行者另行核定，本件未設定期限。）

判定備註（管理者）：[ ]

管理者簽核（若經授權）：[ ]

（計數界線：未回應只在邀請 / 送達名冊登錄，不列為 POP_RETURNED。已實際收回的表單，不論後續撤回、待補正或判為無效，均只計一次 POP_RETURNED；上述三種狀態不納入 POP_VALID 或題項分母，僅依 §5.1 規則判定為有效的表單納入 §6 計算。更正後狀態變更須留有軌跡，不重複計份。個別回覆資料之留存 / 移除方式待正式授權核定；目前狀態 UNKNOWN。）

如經採用，依正式核定的中立回收方式交回；本候選未指定或宣稱協會已有任何實際回收通道。

4.3 量表欄位對映、防偏誤設計與不適用（N/A）防護處理

表單題號	分析資料庫欄位名稱	構面中文定義	計分方向	量尺區間	正向判定規則	題項中立性檢核（Anti-bias Verification）
L-01	LEARN_RELEVANCE	實務任務關聯性	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	避免「本課程極具實用性」等誇飾引導詞；平鋪直述陳述需求切合度。
L-02	LEARN_CLARITY	目標與引導清晰度	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	聚焦於客觀認知之清晰度，不使用讚美講師個人魅力之情緒性詞彙。
L-03	LEARN_PRACTICE	實作演練實用價值	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	檢視演練環節是否實用，無預設成效達成之壓迫性字眼。

表單題號	分析資料庫欄位名稱	構面中文定義	計分方向	量尺區間	正向判定規則	題項中立性檢核（Anti-bias Verification）
L-04	LEARN_SUPPORT	講師互動與輔導支持	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	著重於「互動支持機制」，非主觀人氣打分。
L-05	LEARN_OVERALL	學員整體綜合滿意度	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	整體檢驗核心題；空白使全卷無效，N/A 依下方規則處理。
C-01	CUST_GOAL_FIT	組織培訓目標契合度	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	檢核規劃與派訓需求之一致性，供機構客戶客觀衡量合約交付。
C-02	CUST_ARRANGE	行政與辦訓溝通明晰	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	針對前期作業與課務行政流程進行評量，切分教學與行政責任。
C-03	CUST_PRACTICE	演練環節符合組織預期	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	評估實務演練是否貼近派訓單位實際志工服務情境。
C-04	CUST_COMM_CLAR	訓後聯繫與回饋明確度	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	評量訓後續階溝通與配合度，確保服務延伸性。
C-05	CUST_OVERALL	目標客戶整體滿意度	正向計分（分高益善）	1～5 分	4～5 分為正向	整體檢驗核心題；空白使全卷無效，N/A 依下方規則處理。

N/A（不適用）防護機制： 如工具與統計規則經核定允許選填 N/A，該份答卷該題不列入該題平均與分母；N/A 不視為 0 分。這是候選計算規則，並非已建置的系統功能。

兩套問卷的核心題有效性規則：Tool-A 的 L-01 至 L-05、Tool-B 的 C-01 至 C-05 均須有明確作答；任何核心題空白即判該份問卷無效。N/A 是明確選項而非空白，可依核定口徑保留為有效問卷，但該題須標示 N/A 並從該題分母剔除；若整體題 L-05 / C-05 為 N/A，仍不得以其他題分數替代整體滿意度。

5. 資料字典、計算公式與統計口徑規範 | 5.1 母體、樣本與資料欄位字典

為求統計口徑嚴密且完全重現，所有滿意度調查及後續追蹤指標均嚴格定義分母與分子邊界：

欄位名稱代碼	指標名稱	統計母數 / 分母界定（Denominator）	分子界定（Numerator）	資料來源表單	納入排除條件與資料限制說明
POP_ELIGIBLE	符合條件之對象母體	依事前核定納入條件界定的學員或目標客戶。	實際納入母體的人數；不等同已送達邀請數。	核實後的課程 / 客戶名冊及納入排除紀錄	條件或名冊不明則暫緩；不得自行排除。
POP_INVITED	已送達 / 交付邀請數	實際收到或已交付邀請的對象數（本公式的回收率分母）。	已送達或交付之邀請數；如送達狀態不明，分開記錄發出與送達數。	邀請發放 / 送達紀錄（如正式採用）	無法核實實際邀請數時，回收率不得計算；不以名冊母體代替。
POP_RETURNED	問卷回收總份數	已送達邀請數。	截止時實際收回之紙本或數位問卷份數。	經核定方式產生的邀請 / 回收紀錄	未回覆原因如未取得來源，維持 UNKNOWN；不得推測為拒絕或某種滿意程度。
POP_VALID	有效問卷總份數	回收份數（POP_RETURNED）。	符合預先核定有效規則之問卷數。	有效性檢核紀錄（如正式採用）	缺漏或矛盾的處置依預先核定規則；無規則或無可核對來源時暫緩，不補填答案。
MISSING_ITEM	題項缺漏值	依核定工具應填答之題項數。	漏填或劃記不清而無法辨識的題數。	有效性檢核紀錄（如正式採用）	核心題缺漏的處置應依事先核定的有效規則；不得補造答案。
NA_TREATMENT	不適用題項標記	該題實際回答人數。	勾選 N/A 的人數。	原始回答表（若正式採用）	僅在工具及統計規則核定後使用；N/A 不視為 0 分。
POS_RATING	正向評價回答數	該題有效作答人數。	若核定採用此口徑，評分 4 或 5 的有效作答數。	原始回答表（若正式採用）	1～3 分不列正向；此為候選定義，正式使用前需核定量尺。
EVAL_FOLLOWUP	可評估配對追蹤人數	在指定時點具有可核對前、後測的對象數。	完成符合預先核定條件之配對評量人數。	追蹤評量表及原始分數來源	未配對、失聯或未提供者不補零；配對條件不清則不得計算變化率。
SUB_SUPPRESS	小樣本抑制門檻	分群統計之各次分類樣本數。	若次分群有效樣本數 n < 5，不呈現可識別的細分結果；僅註記樣本不足，不發布細分百分比、平均或個別值。	分群分析表（若正式採用）	n < 5 時建議抑制細分百分比、平均、次數分布及個別值；門檻需依正式授權與資料風險核定。

回收 / 有效狀態之候選計數口徑（與 §3.2、§4.1、§4.2 一致；非本會現行政策）：POP_RETURNED 為截止前實際收回之表單數，每份只計一次，不因後續狀態改變而重複計數；「撤回」「待補正之未完成」「無效」均不計入 POP_VALID 或題項分析分母，只有依事前核定規則判定「有效」的表單納入。未回應須記於邀請 / 送達名冊，沒有表單，不列為 POP_RETURNED。補正與狀態更改須留軌跡；本候選未設定補正期限，亦未主張協會已有任何現行處置規則。

5.2 核心指標之數學公式庫（Explicit & Reproducible Formulae）

1. 問卷回收率（Returned Rate, R_(ret)）

R_(ret) = (回收問卷總份數 (N_(returned))) / (已送達 / 交付邀請數 (N_(invited))) × 100% *口徑說明：表示實際回收份數相對於邀請數的比例；不能單獨解讀為配合程度或代表性。*

2. 回收有效率（Validity Rate among Returned, R_(val)）

R_(val) = (有效問卷總份數 (N_(valid))) / (實際回收問卷總份數 (N_(returned))) × 100% *口徑說明：描述回收問卷中符合預先核定有效規則的比例；此比例本身不能證明題目或填答說明的品質。*

3. 題項滿意度平均數（Mean Score, X̄_j）

X̄_j = (Σ_(i=1)^(N_(valid, j)) X_(ij)) / (N_(valid, j)) *式中 X_(ij) 代表第 i 位有效填答者在第 j 個題項之得分（1 ~ 5 分）；N_(valid, j) 為排除該題填寫「N/A」後之有效填答人數。四捨五入計算至小數點後第二位。*

4. 滿意度正向率（Positive Response Rate, P_j）

P_j = (N_(positive, j) (X_(ij) ∈ {4, 5})) / (N_(valid, j)) × 100% *式中分子為評等為 4 分或 5 分之有效人數。四捨五入計算至小數點後第一位。*

5. 訓後成果達成率（Follow-up Outcome Rate, R_(outcome)）

R_(outcome) = (符合成果門檻之人數 (N_(pass))) / (實際可評估之追蹤人數 (N_(evaluable))) × 100% *口徑說明：僅能以完成追蹤實作評量之有效配對樣本人數為分母。未受測者不得設為 0 分納入，亦不得假設其未達標。*

6. 成效相對變化率（Relative Change Rate, Δ_(rel)）與絕對差距（Absolute Difference, Δ_(abs)）

Δ_(abs) = Ȳ_(post) - Ȳ_(pre) = (Σ Y_(post)) / (N_(paired)) - (Σ Y_(pre)) / (N_(paired)) Δ_(rel) = (Ȳ_(post) - Ȳ_(pre)) / (Ȳ_(pre)) × 100% = (Σ Y_(post) - Σ Y_(pre)) / (Σ Y_(pre)) × 100% *防護警示（N/A Guard）：若前測基準均分 Ȳ_(pre) = 0，相對變化率無數學意義，系統輸出為「N/A」，嚴禁標註為無窮大或虛構百分比。*

統一精度與四捨五入規則：先保留完整原始分子、分母及未四捨五入中間值，再依下列位數呈現；採一般四捨五入，禁止以已四捨五入的中間值再計算。R_ret、R_val、R_outcome、正向率及 Δ_rel 以百分比表示時四捨五入至小數點後 1 位；題項平均數及 Δ_abs 四捨五入至小數點後 2 位。任何公式分母為 0 或資料不足時輸出 N/A，並明列可計算樣本數；不得以 0 代替缺值。

6. 合成示範案例完整數據展示與逐步計算驗證

本章採用本寫作任務提供的 SAMPLE / SYNTHETIC 數據，示範資料流轉、驗證與計算。此案例未經官方或協會核定，也不代表實際運作；各示範事實對應文末事實粒度替換清冊。

- **示範班次案號**：SYN-TRN-01（SAMPLE / SYNTHETIC，來源為本件寫作任務資料包）
- **示範課程名稱**：志工服務溝通與紀錄練習（SAMPLE / SYNTHETIC）
- **課程教學時數**：6 小時
- **課程辦理日期**：2026 年 07 月 11 日（示範日期）
- **追蹤測評日期**：2026 年 08 月 10 日（訓後 30 日示範追蹤）

6.1 學員滿意度調查原始資料列（Learner Survey Raw Data）

本 SAMPLE / SYNTHETIC 案例將 18 設為已送達或交付的邀請數，以符合欄位字典 POP_INVITED 的分母定義；單純發出但送達狀態不明的數量未提供，故不另列。回收 15 份，另 3 人未回覆；未回覆原因未提供。15 份回收中有 1 份因整體滿意度核心題缺漏而無效，因此有效問卷為 14 份。缺漏表的其他題目值與個別識別碼未提供，不臆造或展示；下表僅列 14 份提供的有效評分：

填答索引代碼	任務關聯性 (Relevance)	目標引導清晰 (Clarity)	演練操作價值 (Practice)	講師支持度 (Support)	整體滿意度 (Overall)	判定狀態
SYN-L01	5	4	5	5	5	有效納入
SYN-L02	5	4	4	4	5	有效納入
SYN-L03	4	5	4	4	4	有效納入
SYN-L04	3	4	3	4	4	有效納入
SYN-L05	5	5	4	5	5	有效納入
SYN-L06	4	4	4	3	4	有效納入
SYN-L07	4	3	4	4	4	有效納入
SYN-L08	5	5	5	4	5	有效納入

填答索引代碼	任務關聯性 (Relevance)	目標引導清晰 (Clarity)	演練操作價值 (Practice)	講師支持度 (Support)	整體滿意度 (Overall)	判定狀態
SYN-L09	4	4	3	4	4	有效納入
SYN-L10	4	3	4	3	4	有效納入
SYN-L11	3	4	3	4	3	有效納入
SYN-L12	5	4	5	5	5	有效納入
SYN-L13	4	4	4	4	4	有效納入
SYN-L14	2	3	3	3	2	有效納入

6.2 目標客戶滿意度調查原始資料列（Target-Customer Raw Data）

目標客戶聯絡對象的合成邀請數為 6，回收 5 份，另 1 人未回覆；未回覆原因、機構名稱及填答者真實角色未提供。5 份均有效。下表以合成代碼表示，不代表任何真實第三方組織或人員：

填答索引代碼	目標需求契合 (Goal Fit)	辦訓安排明晰 (Arrangement)	實作演練價值 (Practice)	訓後溝通追蹤 (Follow-up)	整體滿意度 (Overall)	判定狀態
SYN-C01	5	5	4	5	5	有效納入

填答索引代碼	目標需求契合 (Goal Fit)	辦訓安排明晰 (Arrangement)	實作演練價值 (Practice)	訓後溝通追蹤 (Follow-up)	整體滿意度 (Overall)	判定狀態
SYN-C02	4	4	4	4	4	有效納入
SYN-C03	5	4	5	5	5	有效納入
SYN-C04	3	3	3	3	3	有效納入
SYN-C05	4	4	4	4	4	有效納入

6.3 逐步計算推導歷程（Step-by-Step Explicit Arithmetic）

6.3.1 學員端滿意度指標計算推導

1. **問卷回收率**：

R_(ret, Learner) = (15) / (18) = 83.333% → 83.3%

2. **回收有效率**：

R_(val, Learner) = (14) / (15) = 93.333% → 93.3%

3. **任務關聯性（Relevance）**：

- 總分總和：5+5+4+3+5+4+4+5+4+4+3+5+4+2 = 57
- 平均分數：$\bar{X}$ = (57) / (14) = 4.0714 → 4.07 分（滿分 5.00）
- 正向評分個數（4～5 分）：共 11 人（SYN-L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L10, L12, L13）
- 正向率：P = (11) / (14) = 78.571% → 78.6%

4. **目標引導清晰度（Clarity）**：

- 總分總和：4+4+5+4+5+4+3+5+4+3+4+4+4+3 = 56
- 平均分數：$\bar{X}$ = (56) / (14) = 4.0000 → 4.00 分
- 正向評分個數（4～5 分）：共 11 人（SYN-L01, L02, L03, L04, L05, L06, L08, L09, L11, L12, L13）
- 正向率：P = (11) / (14) = 78.571% → 78.6%

5. **演練操作價值（Practice）**：

- 總分總和：5+4+4+3+4+4+4+5+3+4+3+5+4+3 = 55
- 平均分數：$\bar{X}$ = (55) / (14) = 3.9286 → 3.93 分
- 正向評分個數（4～5 分）：共 10 人（SYN-L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L10, L12, L13）
- 正向率：P = (10) / (14) = 71.428% → 71.4%

6. **講師支持度（Support）**：

- 總分總和：5+4+4+4+5+3+4+4+4+3+4+5+4+3 = 56
- 平均分數：$\bar{X}$ = (56) / (14) = 4.0000 → 4.00 分
- 正向評分個數（4～5 分）：共 11 人（SYN-L01, L02, L03, L04, L05, L07, L08, L09, L11, L12, L13）
- 正向率：P = (11) / (14) = 78.571% → 78.6%

7. **整體滿意度（Overall）**：

- 總分總和：5+5+4+4+5+4+4+5+4+4+3+5+4+2 = 58
- 平均分數：$\bar{X}$ = (58) / (14) = 4.1428 → 4.14 分
- 正向評分個數（4～5 分）：共 12 人（SYN-L01～L10, L12, L13）
- 正向率：P = (12) / (14) = 85.714% → 85.7%

6.3.2 目標客戶端滿意度指標計算推導

1. **問卷回收與有效率**：

R_(ret, Customer) = (5) / (6) = 83.333% → 83.3% R_(val, Customer) = (5) / (5) = 100.0%

另列有效回收占邀請數：5/6=83.3%；此數為邀請母體中的有效份數比例，不是回收有效率。

2. **目標需求契合（Goal Fit）**：

- 總分總和：5+4+5+3+4 = 21
- 平均分數：$\bar{X}$ = (21) / (5) = 4.2000 → 4.20 分
- 正向評分個數：共 4 人（SYN-C01, C02, C03, C05）
- 正向率：P = (4) / (5) = 80.000% → 80.0%

3. **辦訓安排明晰（Arrangement Clarity）**：

- 總分總和：5+4+4+3+4 = 20
- 平均分數：$\bar{X}$ = (20) / (5) = 4.0000 → 4.00 分
- 正向評分個數：共 4 人；正向率：P = (4) / (5) = 80.0%

4. **實作演練價值（Practice Value）**：

- 總分總和：4+4+5+3+4 = 20
- 平均分數：$\bar{X}$ = (20) / (5) = 4.0000 → 4.00 分
- 正向評分個數：共 4 人；正向率：P = (4) / (5) = 80.0%

5. **訓後溝通追蹤（Follow-up Clarity）**：

- 總分總和：5+4+5+3+4 = 21
- 平均分數：$\bar{X}$ = (21) / (5) = 4.2000 → 4.20 分
- 正向評分個數：共 4 人；正向率：P = (4) / (5) = 80.0%

6. **整體滿意度（Overall）**：

- 總分總和：5+4+5+3+4 = 21
- 平均分數：$\bar{X}$ = (21) / (5) = 4.2000 → 4.20 分
- 正向評分個數：共 4 人；正向率：P = (4) / (5) = 80.0%

6.3.3 分軌呈現限制（不合併推論）

學員與目標客戶的對象、問卷題意及構面不同。本報告分別列示兩群的送達、回收、有效份數、均分與正向率；不得將分群結果加總成合併滿意度或正向率，也不得跨群比較高低。如需行政核對總件數，須保留兩群各自的分母並分項列出，合計數不得作成效指標。

6.4 補充追蹤案例：30 日實務演練成效檢核（Supplementary Skill Check）

為示範滿意度調查（反應層次）如何與後續學習評估銜接，本案例引入一組 30 天實務紀錄操作評量（0～10 分量規）。本評量為**補充性 SAMPLE / SYNTHETIC 衍生範例**，其測驗分數絕非滿意度評分，亦不得宣稱為訓練之必然因果實績。表內「7 分」只是假設示例的判讀規則，不是原始點協會已核定的合格門檻；實際採用須由有權者另行核定量尺與標準。

- **受測對象**：14 位有效學員中，共 12 位學員具備完整之前測與 30 日後追蹤測評配對資料（SYN-L01 至 SYN-L12）。
- **追蹤遺漏處理**：提供的合成資料指出 14 位有效學員中有 12 組完整配對分數，另 2 組追蹤值不可得；不可得原因及前測分數未提供，故不臆造。缺值不以 0 分填補，亦不納入配對統計分母。

學員代碼	訓前實務測評基準 (Before, 0-10)	訓後 30 日實務評量 (30-day, 0-10)	個別分數差異值 (Δ = Post - Pre)	達標判定 (≥ 7 分)
SYN-L01	4	7	+3	達標
SYN-L02	5	8	+3	達標
SYN-L03	6	8	+2	達標
SYN-L04	3	6	+3	未達標 (6 分)
SYN-L05	4	7	+3	達標
SYN-L06	5	8	+3	達標
SYN-L07	6	8	+2	達標
SYN-L08	2	5	+3	未達標 (5 分)
SYN-L09	4	7	+3	達標
SYN-L10	5	8	+3	達標
SYN-L11	3	6	+3	未達標 (6 分)
SYN-L12	4	7	+3	達標

6.4.1 配對成效指標推導歷程

配對母數核對：14 位有效學員 = 12 位有完整前後測配對資料 + 2 位追蹤值不可得；後 2 位不納入配對成效分母，也不視為未達標。

1. **訓前平均分數（Baseline Mean, $\bar{Y}_{pre}$）**：

$\Sigma Y_{pre} = 4+5+6+3+4+5+6+2+4+5+3+4 = 51$ $\bar{Y}_{pre} = (51) / (12) = 4.2500 \rightarrow 4.25$ 分

2. **訓後 30 日平均分數（Post Mean, $\bar{Y}_{post}$）**：

$\Sigma Y_{post} = 7+8+8+6+7+8+8+5+7+8+6+7 = 85$ $\bar{Y}_{post} = (85) / (12) = 7.0833 \rightarrow 7.08$ 分

3. **平均絕對變化量（Absolute Mean Difference, Δ_{abs}）**：

$\Delta_{abs} = \bar{Y}_{post} - \bar{Y}_{pre} = 7.0833 - 4.2500 = (85 - 51) / (12) = (34) / (12) = 2.8333 \rightarrow 2.83$ 分

4. **相對描述性變化率（Relative Descriptive Change, Δ_{rel}）**：

$\Delta_{rel} = (85 - 51) / (51) = (34) / (51) = 0.6666... \times 100\% \rightarrow 66.7\%$ *(防護檢核：基準值 51 不為 0，故算式有效可解)*

5. **成果門檻達成率（Outcome Achievement Rate, ≥ 7 分）**：

達標人數 $(N_{\geq 7}) = 9$ 人 (未達標者：L04 為 6 分, L08 為 5 分, L11 為 6 分) $R_{outcome} = (9) / (12) = 75.000\% \rightarrow 75.0\%$

7. 分群分析、品質限制與因果界線闡明

7.1 分群報告核心原則：雙軌矩陣對照

依據 TTQS 指標要求，調查報告必須分別凸顯「學員」與「目標客戶」之滿意度輪廓。兩者在認知重點與敏感度上展現顯著落差：

比較面向	學員端	目標客戶端
評估構面維度	學員端 (Learner, n=14)	目標客戶端 (Customer, n=5)
核心關注焦點	課程實用度、講師引導、演練體驗	需求契合度、行政協調、後續追蹤
正向率最高項目	整體滿意度 (85.7%)	五項並列 4/5 = 80.0%（無相對最高項目）
正向率最低項目	實作演練價值 (71.4%)	五項並列 4/5 = 80.0%（無相對最低項目）
平均得分最高項目	整體滿意度 (4.14 分)	目標需求契合 (4.20 分)、溝通追蹤 (4.20 分)、整體滿意度 (4.20 分)
平均得分最低項目	實作演練價值 (3.93 分)	辦訓安排 (4.00 分)、實作演練 (4.00 分)

7.2 視覺化就緒表格：指標差距與優先改善排序矩陣

下表只按提供的合成數據描述各群體，不套用未經核定的內部門檻，也不推論成因。

【群內排序規則（可重現）】(1) 排序範圍限於同一群體內，學員端與目標客戶端分別計算，不合併、不加權、不跨群比較序位。 (2) 頁碼錨點：此段僅記錄歷史 R08 CSV 的定位基礎，不代表對 R10、R11、R12、R13 或 R14 的檢查；R15 current register 的頁碼定位以 R15 最終 Word 匯出 PDF 核對。 (3) 正向率相同者，再以平均分由低到高排序。 (4) 正向率與平均分皆相同者，並列同一序位；序位採不跳號之密集計法（P1、P2、P3…）。 (5) 差距之比較基準取各群體「組內最高項目」，僅作描述性對照，不是核定的合格門檻、門檻值或績效目標。 (6)「正向」係指評分 4 或 5（口徑見 §5.1）。

【學員端（Learner，有效 n=14）】比較基準（組內最高項目）：L-05 整體滿意度，正向率 85.7%、平均 4.14 分。

序位	題號 / 構面	有效 N	正向人數 / 有效 N	正向率	平均分	與組內基準之正向率差距（百分點）	與組內基準之平均分差距（分）	描述性觀察
P1	L-03 演練操作價值	14	10/14	71.4%	3.93	14.3	0.21	本群體正向率與平均分皆最低；原因 UNKNOWN

序位	題號 / 構面	有效 N	正向人數 / 有效 N	正向率	平均分	與組內基準之正向率差距（百分點）	與組內基準之平均分差距（分）	描述性觀察
P2	L-02 目標引導清晰	14	11/14	78.6%	4.00	7.1	0.14	與 L-04 正向率與平均分並列（同序位）
P2	L-04 講師支持度	14	11/14	78.6%	4.00	7.1	0.14	與 L-02 正向率與平均分並列（同序位）
P3	L-01 任務關聯性	14	11/14	78.6%	4.07	7.1	0.07	正向率與 L-02 / L-04 相同，僅平均分較高
P4	L-05 整體滿意度	14	12/14	85.7%	4.14	0.0	0.00	本群體比較基準（組內最高項目）

【目標客戶端（Customer，有效 n=5）】比較基準（組內最高項目）：C-01 目標需求契合、C-04 訓後溝通追蹤、C-05 整體滿意度，正向率 80.0%、平均 4.20 分（三項並列）。

序位	題號 / 構面	有效 N	正向人數 / 有效 N	正向率	平均分	與組內基準之正向率差距（百分點）	與組內基準之平均分差距（分）	描述性觀察
P1	C-02 辦訓安排明晰	5	4/5	80.0%	4.00	0.0	0.20	與 C-03 平均分並列最低；正向率與其餘各項相同
P1	C-03 實作演練價值	5	4/5	80.0%	4.00	0.0	0.20	與 C-02 平均分並列最低；正向率與其餘各項相同
P2	C-01 目標需求契合	5	4/5	80.0%	4.20	0.0	0.00	與 C-04、C-05 並列為組內最高項目（比較基準）
P2	C-04 訓後溝通追蹤	5	4/5	80.0%	4.20	0.0	0.00	與 C-01、C-05 並列為組內最高項目（比較基準）
P2	C-05 整體滿意度	5	4/5	80.0%	4.20	0.0	0.00	與 C-01、C-04 並列為組內最高項目（比較基準）

【目標客戶端序位之解讀界線】五項構面正向率同為 4/5 = 80.0%，彼此之正向率差距為 0 個百分點，故本群體之序位差異完全來自平均分（4.00 對 4.20，差距 0.20 分）。C-02、C-03 之並列最低平均分，僅屬本組描述性排序，不得解讀為該二項之滿意度較低、正向率較低或存在群體差異；亦不得據以認定任何構面之優劣或成因。

【低分回覆計數與敏感度註記（供改善議題之穩健性判讀）】學員端（n=14；「正向」為 4 或 5 分）：

- L-03 演練操作價值：有效 n=14、正向 10 份、非正向 4 份；逐筆資料顯示 SYN-L04、SYN-L09、SYN-L11、SYN-L14 各為 3 分，四筆均已識別，沒有未識別的非正向回覆。
- L-04 講師支持度：有效 n=14、正向 11 份、非正向 3 份；SYN-L06、SYN-L10、SYN-L14 各為 3 分，三筆均已識別。
- 情境演算（非重新施測結果）：僅作敏感度試算。若自 L-03 排除 SYN-L14 的 3 分回覆，則有效 n=13、總分 55−3=52、平均 52/13=4.00；正向率為 10/13=76.9%。相較 L-05 的 12/14=85.7%，正向率差距由 14.3 個百分點縮至 8.8 個百分點，平均分差距由 0.21 分縮至 0.14 分；依既定排序規則，L-03 仍為本組 P1。此試算不代表有權排除任何答卷，不是重新施測結果，也不能用來推論差異成因。

目標客戶端（n=5）：每題各 1 份非正向回覆（5 份中 4 份為正向），其分數值於本包件未逐筆識別；n=5 意味單一填答者之評等即對應 20 個百分點之正向率差異，故本群體任何正向率數值之描述力有限。

讀表原則：學員組的演練價值分數在本組資料中相對較低，適合作為後續討論議題；資料沒有提供開放式回饋或原因證據，不能推定問題成因。目標客戶五個構面的正向人數比例相同，不能因此推論其意見一致或代表其他對象。

7.2 附圖 A：圖表解讀—學員端／目標客戶端正向率分軌比較（SAMPLE／SYNTHETIC）

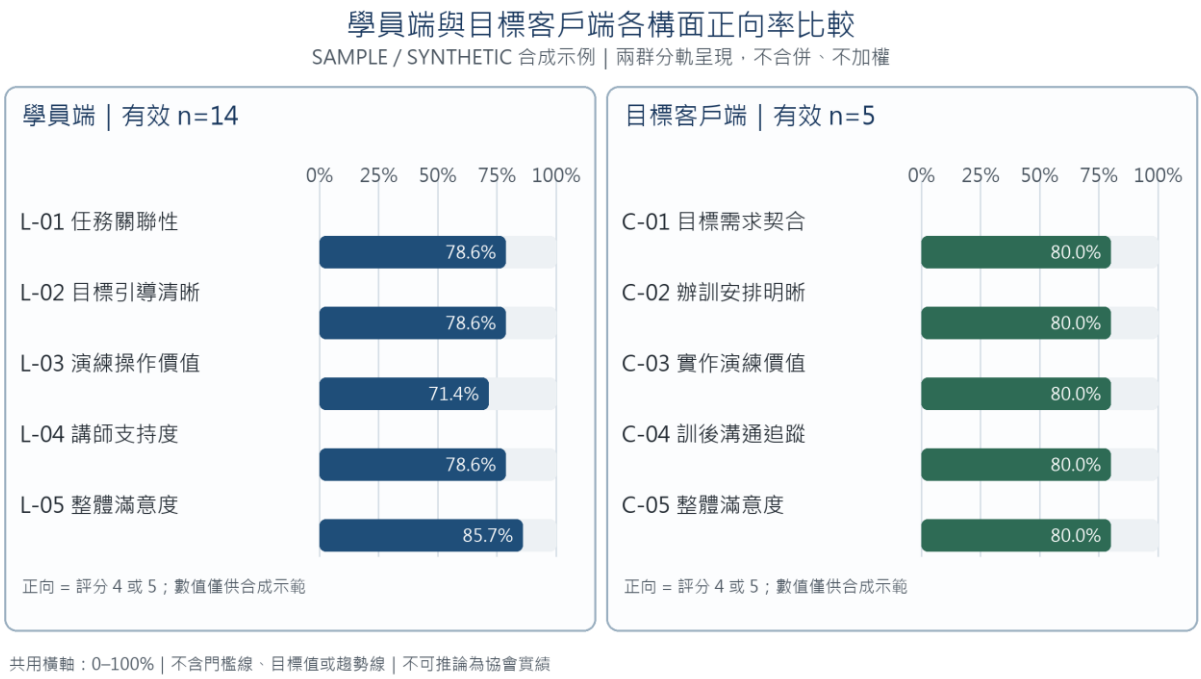


圖 A 標題：學員端與目標客戶端各構面正向率比較（合成資料 SAMPLE / SYNTHETIC；雙面板、同一 0–100% 橫軸刻度）

圖 A 圖面內容（兩面板分軌呈現，不合併）：

- 左面板（學員端，n=14）：L-01 任務關聯性 78.6%、L-02 目標引導清晰 78.6%、L-03 演練操作價值 71.4%、L-04 講師支持度 78.6%、L-05 整體滿意度 85.7%。
- 右面板（目標客戶端，n=5）：C-01 目標需求契合 80.0%、C-02 辦訓安排明晰 80.0%、C-03 實作演練價值 80.0%、C-04 訓後溝通追蹤 80.0%、C-05 整體滿意度 80.0%。

圖 A 呈現規則：兩面板使用同一 0–100% 之橫軸刻度與同一比例基準；每個柱狀標註百分比與該面板之 n；兩軌以面板標題、位置與標註區分，不得僅以顏色作為區辨依據；不得於圖面加入門檻線、目標值或趨勢線。

圖 A 警示：學員端 n=14、目標客戶端 n=5，樣本數與母體不同，兩軌數值不得合併、不得加權、不得解讀為同一母體之整體滿意度，亦不得跨軌比較高低；目標客戶端五項同為 80.0%，圖面不得以柱高差異暗示其有高下之別。

圖 A 資料界限：圖面全部數值為 SAMPLE / SYNTHETIC 合成值，非真實施測結果，不代表任何已核定之門檻、門檻值或考核等第；本圖不得作為核可、績效認定、評比或改善成效之依據，詳見 §7.2 排序規則與敏感度註記。

圖 A 文字替代說明（alt text 草案，供整合端產出可存取圖表時使用）：合成資料之兩軌正向率柱狀比較圖，分為左右兩個面板且共用 0–100% 橫軸刻度。學員端（n=14）五項正向率介於 71.4%（L-03 演練操作價值）與 85.7%（L-05 整體滿意度），其餘 L-01、L-02、L-04 均為 78.6%。目標客戶端（n=5）C-01 至 C-05 五項正向率皆為 80.0%。兩群樣本數不同，未合併或加權計算；全部數值為合成示範資料。

7.3 調查品質限制與統計邊界分析

解讀本示範時須保留以下限制：

1. **小樣本限制**：學員有效樣本為 14、目標客戶有效樣本為 5。單一評分即可改變比例；結果僅描述提供的合成樣本，不推論至任何實際母體。

2. **未回覆原因未知**：學員與目標客戶各有未回覆者，但原因未提供。不得推測其冷漠、滿意或不滿意，也不得判定偏誤方向。

3. **次分群抑制**：若任何次分群有效樣本 n<5，不呈現該分群的百分比、平均、次數分布或個別值，只標示樣本不足。本文沒有提供進一步分群資料。

4. **追蹤子集限制**：配對技能評量只有 12 組，另 2 組不可得且原因未知。配對子集可能與其他對象不同，不得推論為全體表現。

7.4 因果歸因之嚴格防線（Causal Attribution Defense）

本報告將問卷評價與技能追蹤分開呈現。滿意度只反映提供的主觀評分；配對分數變化只描述 12 組合成觀察值。缺少真實來源、比較設計及其他影響因素資料時，不得稱為訓練造成的能力或組織績效改變，也不得將示範結果寫成協會實績。

8. 機制作業控制、資料治理與持續改善追蹤

8.1 驗收、暫緩與退件控制標準（提案作業參數）

以下是候選資料控制條件，不是 TTQS 官方分數線，也不是已核定的協會政策。

判定	可操作條件	處置與留痕
可計算	DOCX 與 I18-E02 綁定正確；來源、對象與邀請分母可追溯；核心題有效值及 N/A 分別記錄；公式可重算	先由資料檢核者確認，再分群計算；保留原始來源與計算式
暫緩	授權或填答告知未核實；分母、題碼、回收數或更正來源不明；必要題漏填規則尚未核定；原始值互相矛盾	暫不對外形成結論；列出缺項、來源與補正責任
排除單份	核心題漏填、重複答案無法辨識或記錄經核定規則判為無效	記錄排除理由；不得補造答案；分母依事先核定的有效性定義重算
抑制次分群	有效樣本 n<5	不發布次分群百分比、平均、次數分布或個別值；標示樣本不足
不得升格 REAL	沒有原始問卷、可核實日期、授權與實際結果等必要證據	維持 SAMPLE / SYNTHETIC 或 UNKNOWN；不得把候選提案寫成實績

正式使用前，須由有權者核定上述規則及其適用版本。

8.2 異常更正、稽核軌跡（Audit Trail）與版本控制

1. **保留原始值**：更正不得覆寫原始回答。記錄原值、修正值、原因、時間及執行者來源；若沒有可核對原件，維持 UNKNOWN 並暫緩。

2. **差異核對**：如使用雙人登錄，對所有不一致逐筆回查原始問卷，直到差異有記錄地解決；不以任意百分比門檻取代核對。

3. **版本管理**：表單標示候選版本及生效依據。正式採用、修訂或停用須由有權者核定並保留版本變更紀錄；不得因版本更新刪除受保護的歷史原始證據。

8.3 資料安全、隱私與保存期限待核實

本報告未取得協會現行資料保管位置、存取權限、加密狀態或保存期限，以上均為 UNKNOWN / NOT PROVIDED，不自行指定法定年限或聲稱已有伺服器、備份及保管人。

如經授權採用，應在收集前由正式管理者確認資料目的、最少必要欄位、可存取角色、傳輸及儲存方式、調閱紀錄、保存期限與銷毀程序，並核實適用規範。分析資料宜去識別化；身分對照表若確有必要，應與分析資料分開並限權存取。

8.4 持續改善行動追蹤流程與閉環驗證責任（PDCA）

提供的合成學員資料中，演練操作價值為本群體五項中相對較低的構面。資料沒有開放式意見、根因調查、會議或改善紀錄，因此原因與任何已核定行動均為 UNKNOWN。下表只提供可供審議的候選閉環流程；未取得資料授權、正式決定及後續可比資料前，不得宣稱已查明根因、已改課或改善完成。

候選作業流程，非本會現行規則；實際角色、授權與時點待核定。 表內角色碼只代表本文件的候選職能，不代表已任命人員。

階段 / 啟動條件	候選職能	必要操作與應留紀錄	暫緩 / 結案判準
1 資料核實｜僅於資料可追溯且授權者核准啟動；本次核准證據 UNKNOWN	ROLE-ANL（計算核對） ROLE-CRD（分母與來源確認）	依同版問卷重算本構面均分及正向率，核對題碼、分母、N/A 與排除理由；留存來源、版本及計算式	來源、分母或版本不能追溯，或漏答規則未核定：維持 UNKNOWN 並暫緩；合成資料不得當作真實改善立案依據
2 根因查證｜第一階段可重算，且已核准資料用途與回饋方式	ROLE-CRD（協調與中立收集） ROLE-ANL（紀錄與分類）	僅查核授權範圍內的課程設計、教材、教學紀錄及中立回饋；記錄來源、限制、候選原因與尚未排除的替代解釋，不追問個人分數	未授權、範圍不清或回饋有誘導：暫緩並標 UNKNOWN；替代解釋未查清前不得認定根因
3 方案比較｜根因有可追溯資料支持，並完成限制說明	ROLE-ANL（證據與方案評估） ROLE-CRD（資源及時程彙整）	提出至少兩個可行方案，比較所需資源、對課程與學員的影響、風險及限制；保留依據與不採其他方案的理由	少於兩個可行方案，或比較缺少依據 / 資源資訊：暫緩送審並補件；不得自行選定方案
4 決定與指派｜方案比較完成，且決定權限來源已核實	ROLE-DEC（審議與決定） ROLE-CRD（後續協調）	由核實的授權者記錄採用、退回或不採及理由、待辦職能與期限；姓名、職稱及日期只在取得真實核准紀錄後填入	權限或決定紀錄未核實：僅保留候選建議，維持待審 / UNKNOWN；不得寫成協會決議或已執行事項
5 成效核驗與閉環｜已有核准行動，且取得可比的後續資料	ROLE-ANL（重算與比對） ROLE-DEC（核驗結案）	依相同題項、量尺、有效規則及計算式，選取條件可比的對象重測；留存各期分母、未回覆與排除紀錄、限制及原始來源	無可比對象 / 資料或方法不一致：維持待追蹤 / UNKNOWN，不得結案或宣稱已改善；不得將前後差異直接歸因課程效果

8.5 改善建議追蹤表（SAMPLE / SYNTHETIC）

下表是候選改善追蹤欄位示例，不代表真實立案、決議、責任指派或執行。日期與授權均未提供。本表依「可直接填寫」形式設計：合成觀察與改善建議屬候選內容；責任職能、負責人、期限與狀態拆為四個獨立欄位，於正式授權後由有權者逐欄填寫，本版一律保持空白或 UNKNOWN。

合成觀察	成因狀態	可供審議的改善建議	後續核驗方式	建議責任職能（待核定）	建議負責人（待指派）	預定期限（待核定）	狀態（待核定）
學員演練操作價值：10/14 正向、平均 3.93/5；SAMPLE / SYNTHETIC	UNKNOWN；未提供開放式意見或根因證據	若經正式授權，可檢視練習說明、演練參與機會與課程安排，並記錄審議依據	核定後於可比課程使用同一題項，記錄正向率、平均分、有效 N 及回收有效率；若無後續資料則保持待追蹤，並說明量測範圍限制	_ _ _ _ _ _（候選職能代碼：ROLE-CRD / ROLE-ANL / ROLE-DEC，見 §3.1；實際指派未核定）	_ _ _ _ _ _（姓名未提供；UNKNOWN，不得填入推定人選）	_ _ _ _ _ _（YYYY-MM-DD；期限未定；UNKNOWN）	_ _ _ _ _ _（未立案、未執行；待有權者核定）

欄位填寫規則（候選）：①「建議責任職能」僅填候選職能代碼，未經核定不得視為已指派；②「建議負責人」在取得正式授權指派前保持空白，不得填入任何姓名或推定人選；③「預定期限」由有權者核定後以 YYYY-MM-DD 填寫，未定前保持空白且狀態為 UNKNOWN；④「狀態」僅可填候選值「未立案 / 追蹤中 / 待驗證 / 已完成（附證據）」，無可核實後續資料時不得填「已改善」。

空白追蹤登錄表（每次立案或追蹤各填一列；欄位同上，本版未填入任何實際值）

追蹤編號	合成觀察 / 現象	改善建議	責任職能	負責人	期限（YYYY-MM-DD）	狀態	驗證日期	驗證結果與證據位置
TRK-_ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _
TRK-_ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _
TRK-_ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _	_ _ _ _

本表之責任人選、期限、採納與否、立案狀態與改善結果，在取得有權者核定與後續可比資料前，一律為 UNKNOWN 或待核定；不得由本表推論協會已立案、已指派或已完成改善。

9. 相鄰文件與工作物差異

本節對照 I18-E02 與相鄰文件的官方文字及工作物差異，供確認本候選報告的專屬用途；不表示本件已獲 TTQS 評核通過。

9.1 四項相鄰文件之文類與職責對照表

DOCX ID	要求代碼	官方參考佐證文字	本報告與其界線
0093	I17D-E07（內部索引；官方原頁未於本件核驗）	未核驗的額外近鄰，不作本件官方需求引據。	僅作分件提醒；0095 不代替或複製其他文件內容。
0094	I18-E01	口述目標客戶及學員認為訓練有其功能，僅有滿意度調查，但未有具體紀錄及評量。	口述紀錄與評量工具不同於本件系統及流程分析報告。
0095	I18-E02	建立目標客戶及學員滿意度調查機制（系統及流程面）。	本件專屬於滿意度調查機制設計、流程、工具及分析口徑。
0096	I18-E03	感謝函。	感謝函為另一獨立文件；其出具者及原件狀態須依實際來源核實，0095 不代製或取代。

以上區分只依正式要求文字及 Blueprint 的文件分工，不推定鄰近文件的真實內容、出具者或執行情況。

9.2 與 0093 I17D-E07 雇主調查表的差異

內部來源對照索引將 DOCX 0093 / I17D-E07 列為相鄰工作物；本件未附其官方來源頁，故此處只作未核驗的額外分件提醒，不把該項文字當作正式需求證據。0095 則依 §1.2 所列 I18-E02 檢核框，提供候選系統設計與合成分析，兩者內容不互相替代。

9.3 與 0094 I18-E01 口述訪談紀錄的差異

I18-E01 對應的官方文字為口述目標客戶及學員認為訓練有其功能，但只有滿意度調查且缺少具體紀錄及評量。0095 則對應 I18-E02 的系統與流程機制。兩項各自成件；本報告不將訪談原話、訪談人或真實口述資料冒充為本件調查結果。

9.4 與 0096 I18-E03 感謝函的差異

I18-E03 的參考佐證文字為「感謝函」。其實際出具者、內容與原件狀態須由合法來源核實。0095 是候選機制分析報告，不得冒充、代製或填補 0096 的真實原件。

9.5 升格真實（REAL）所需外部佐證路徑與索引清單

本索引逐項對應 Unique Blueprint `real_data_required` 之升格類別（正式日期；真實人名 / 角色；核准 / 簽章；真實班次 / 課程；實際數字 / 比例；真實附件與檔案位置），並就本件之實際需求細分為 8 個可核對項目。每列均載明所需真實來源、可對應之事實粒度清冊鍵，以及本次取得狀態；目前清冊鍵以 `qa/0095_R15_synthetic_replacement_register.csv` 為準；R08、R11、R12、R13、R14 CSV / manifest 均保留為歷史原件，不作為本版頁碼依據（R07 版清冊 `qa/0095_R07_synthetic_replacement_register.csv` 為歷史標的，維持不變）。

#	升格核實項目（對應 Blueprint real_data_required 類別）	需要的真實來源	對應清冊鍵	本次狀態
1	真實作者與覆核者姓名 / 角色（真實人名 / 角色）	協會編製者與正式覆核者之具名紀錄、職稱及授權依據	UNK-0095-UNK_AUTHOR_REVIEWER_IDENTITY（R07 新增）；PROP-0095-ROLE-CRD、PROP-0095-ROLE-COL、PROP-0095-ROLE-ANL、PROP-0095-ROLE-DEC 僅為候選職能標籤，非人名	未提供；UNKNOWN
2	核准 / 簽章原件（核准 / 簽章）	有權核准者之核定文件、簽章或會議決議原件及其生效依據	UNK-0095-UNK_APPROVAL_SIGNATURE（R07 新增）；UNK-0095-UNK_REAL_SYSTEM	未提供；UNKNOWN
3	正式 / 生效日期（正式日期）	制度或工具之核定發布日、生效日，以及真實問卷之施測與回收日期	UNK-0095-UNK_FORMAL_EFFECTIVE_DATE（R07 新增；本版 REAL 日期欄位留白，Tool-A / Tool-B REAL 空白日期欄位見 R15 PDF pp.11、15；本索引第 3 列在 R15 最終 PDF p.39 核對）；SYN-0095-COURSE_DATE、SYN-0095-FOLLOWUP_DATE 為合成日期	未提供；UNKNOWN
4	真實班次 / 課程 / 期別（真實班次 / 課程）	經核實之課程計畫、辦訓名冊、期別 / 班次識別與時數	UNK-0095-UNK_REAL_COURSE_COHORT（R07 新增）；SYN-0095-CASE_ID、SYN-0095-COURSE_NAME、SYN-0095-COURSE_HOURS 為合成值	未提供；UNKNOWN

#	升格核實項目（對應 Blueprint real_data_required 類別）	需要的真實來源	對應清冊鍵	本次狀態
5	實際合格 / 邀請 / 回收 / 有效份數與原始問卷（實際數字 / 比例）	可核對之對象清冊、發放 / 送達紀錄、回收清冊、有效性判定紀錄與原始問卷（如存在且有權使用）	SYN-0095-LEARNER_INVITED、SYN-0095-LEARNER_RETURNED、SYN-0095-LEARNER_VALID、SYN-0095-CUSTOMER_INVITED、SYN-0095-CUSTOMER_RETURNED、SYN-0095-CUSTOMER_VALID、UNK-0095-UNK_NONRESPONSE_REASON、UNK-0095-UNK_INVALID_ID、UNK-0095-UNK_INVALID_OTHER_SCORES、UNK-0095-UNK_REAL_RESPONSES	未提供；UNKNOWN
6	實際計算與分析（實際數字 / 比例）	與原始回答可追溯連結之資料表、公式、計算過程與分析覆核記錄	L-01–L-05 與 C-01–C-05 各題 SUM / MEAN / POSN / POSRATE，共 40 個題項鍵；另有 5 個分軌分母 / 回收衍生鍵（SYN-0095-LEARNER_RETURN_RATE、LEARNER_VALID_RATE、CUSTOMER_RETURN_RATE、CUSTOMER_VALID_RATE、CUSTOMER_VALID_RETURN_SHARE）及 8 個訓後追蹤計算鍵。全清冊共 53 個 DERIVED_SYNTHETIC_METRIC 鍵，完整鍵名與值以 R15 CSV / manifest 為準；UNK-0095-UNK_REAL_RESPONSES	未提供；UNKNOWN

#	升格核實項目（對應 Blueprint real_data_required 類別）	需要的真實來源	對應清冊鍵	本次狀態
7	實際改善決定、責任、期限與後續追蹤	有權者之決定原件、責任指派、期限核定及後續可比資料	UNK-0095-UNK_IMPROVEMENT_ORIGINALS（R07 新增）；UNK-0095-UNK_REAL_RESPONSES；§8.5 之責任 / 負責人 / 期限 / 狀態欄位現為空白	未提供；UNKNOWN
8	真實附件與經授權之儲存 / 存取路徑（真實附件與檔案位置）	由正式資料管理者核實之檔案位置、存取權限、調閱紀錄與保存規則	UNK-0095-UNK_ATTACHMENT_STORAGE_LOCATION（R07 新增）	未提供；UNKNOWN

頁次錨點（R15 最終匯出核對）：索引表位於 PDF pp.39–42；第 3 列在 p.39，第 7–8 列在 p.41。正文或版面變動後須重新核頁，不沿用舊版頁次。

不得以本報告虛構路徑、組織名稱、人員或簽章替代上述原件；亦不得以上表任一列之 UNKNOWN 狀態推論該項目不存在或本會未曾辦理。必要來源未提供時，維持 UNKNOWN，不升格 REAL。本索引僅列示升格路徑與所需來源，不對原始點協會評分，亦不宣稱任何項目已取得。

R08 歷史版本補充說明（定位與完整性界線；不代表 R15 頁次）：(1) 定位：UNK-0095-UNK_FORMAL_EFFECTIVE_DATE 之 document_location 已由「§4.2 Tool-B real response-date and return-date fields；PDF pp. 10–11, 32」更正為實際存在於本版表單之 REAL 空白日期欄位（§4.1 Tool-A「實際填答日期」；§4.2 Tool-B「邀請發送日期」「送達日期」「實際填答日期」「回收日期」），並以 §9.5 第 3 列對應之。該欄位皆為空白，本版未填入任何真實日期，不得聲稱已有既存日期值。 (2) 頁碼錨點：此段僅記錄歷史 R08 CSV 的定位基礎，不代表對 R10、R11、R12、R13 或 R14 的檢查；R15 current register 的頁碼定位以 R15 最終 Word 匯出 PDF 核對。 (3) 完整性：R08 清冊共 211 筆資料列、13 欄與唯一 register_key。R06 原有 208 鍵，移除 3 個不再使用的合併 / 合併正向率鍵後保留 205 鍵，再新增 6 個 UNKNOWN 升格索引鍵，因此 208 − 3 + 6 = 211；205 = 208 − 3。R06、R07 歷史 CSV 與 manifest 均維持原件，不回溯改寫；本版實際位元組與鍵集合以隨附 manifest 為準。

10. 合成事實替換登錄表與文件版本

本報告所用 SAMPLE / SYNTHETIC 資料附有事實粒度 CSV。R08、R11、R12、R13 與 R14 registers 均保留為歷史原件，不回溯改寫；R15 current register 為 qa/0095_R15_synthetic_replacement_register.csv（211 筆、13 欄；CSV SHA-256 163796fb365509ddda1d03fe2db7f795feb4f45fba30cbb138fd50857eafd1c9；manifest 的 exact SHA 與 R15 PDF 綁定於外部 QA 套件），頁碼依 R15 最終 Word 匯出 PDF 逐列核對。R08 歷史鍵集合與來源版本維持原狀；R06 原有 208 個鍵，移除 3 個合併 / 合併正向率衍生鍵後保留 205 鍵，再新增 6 個 UNKNOWN 升格索引鍵，合計 211 筆、13 欄。任一 CSV 或 manifest SHA 不符即停止使用並重新取得完整套件；清冊不含個人真實資料。

10.1 附件索引

附件	檔案或來源	用途與核對方式	
A	qa/0095_R08_synthetic_replacement_register.csv（歷史）	211 筆、13 欄；CSV SHA-256 203583e4aa51f6c370b5dcee904922856c5d118b02d6184a5518b1174840202c（64 字元；R10 多出 1 個尾碼 a）；manifest SHA-256 df1b2517385b9768e438e6c771552bffe6917e5d0abe20d8a1ca4071cf6717c0；綁定 43 頁 R08 PDF，列位置未對 R10/R11 核驗。	

附件	檔案或來源	用途與核對方式	
A-1	qa/0095_R08_synthetic_replacement_register_manifest.json	列數、欄數、唯一鍵、歷史鍵集合與來源 SHA；SHA-256 df1b2517385b9768e438e6c771552bffe6917e5d0abe20d8a1ca4071cf6717c0。	
A-2	qa/0095_R07_synthetic_replacement_register.csv	R07 歷史標的（未回溯改寫）；214 筆、13 欄；SHA-256 ba5e5e1c8f0191e7298502976e5f9d02a164d4e799a1de2a7f1514f66a7fc3d4。	
A-3	qa/0095_R07_synthetic_replacement_register_manifest.json	R07 歷史標的（未回溯改寫）；SHA-256 7d90e5af2e2259c0a8e9ea4246ca3be848cd8c57cf68962e751be4d90a0cb01c。	
A-4	qa/0095_R11_synthetic_replacement_register.csv 與 manifest（歷史）	R11 原始清冊，211 筆、13 欄；保留原位元組與頁碼映射，不作為 R15 定位依據。	
A-5	qa/0095_R15_synthetic_replacement_register.csv 與 manifest	R15 current register；211 筆、13 欄；CSV SHA-256 163796fb365509ddda1d03fe2db7f795feb4f45fba30cbb138fd50857eafd1c9；manifest、PDF 與頁碼核對的 exact SHA 見外部 R15 QA 套件。	
B	TTQS 查核佐證文件資料表—訓練機構版，第 6 頁	I18-E02 檢核框原文；SHA-256 見 §1.2，官方下載頁 type_id=5。	
C	TTQS 人才發展品質管理評核表—訓練機構版，第 4 頁	指標 18 的 1 至 4 分評分標準；SHA-256 見 §1.3，官方下載頁 type_id=4。	
D	0095_R15_CANDIDATE.pdf	本 DOCX 的同版 Word 匯出全文；PDF SHA-256 及頁數由 R15 visual QA 收據綁定。	

附件	檔案或來源	用途與核對方式	
E	R11/R12/R14 historical review and R15 current QA receipts	R10 歷史獨立語意審查：OpenCode CLI v2.0.32，requested route opencode/minimax-m3.1-flash-free；reported model ID minimax-m3.1-flash-free，provider model identity UNKNOWN；Reviewed DOCX SHA-256 4c52fe99188b726f1e62754484aec8604abae83d73643c46a263f7e6a7ee3630；結果 PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking。R10 為 packet-only，未重算 DOCX、未渲染 / 目視；完整原始回覆及收據見套件。R12 bounded exact-SHA delta review was PASS with four nonblocking observations; its provider identity is UNKNOWN. R13 was not independently semantically reviewed and was superseded after its final PDF exposed shifted page locations. R14 OpenCode exact-SHA review was PARTIAL with one blocking F-01 locator mismatch, corrected in R15; the original R14 response and receipt remain in the external package. R15 technical, visual and independent exact-SHA results are bound to the exact R15 DOCX SHA in the external package；本附件索引不自行宣告 PASS。	

10.2 文件版本與覆核紀錄

版本	日期	變更與審查狀態
R05	2026-10-20	OpenCode CLI v2 exact-SHA 語意審查結果為 PARTIAL，無 blocking finding；14 項低度 / 資訊性觀察已保留於 R05 原始審查回覆。該審查未做獨立視覺或 DOCX 位元組驗證；模型供應端身分 UNKNOWN。
R06	2026-10-20	依 R05 具體 finding 修正官方級距與證據界線、來源雜湊、施測時點、核心題有效規則、計算精度、合併分母、客戶均分並列、附件索引及版本紀錄；候選狀態，新的 exact-SHA 覆核依本版套件收據記錄。
R07	2026-10-20	依 R06 review 修正官方來源、公式 / 分母、REAL 日期欄、清冊索引及改善追蹤；修復跨頁版面。R07 exact-SHA 語意審查 PARTIAL、0 blocking、10 findings；原始回覆：review/0095_R07_opencode_minimax_R01_response.json。

版本	日期	變更與審查狀態
R08	2026-10-20	依 R07 finding 修正 REAL 空白欄位與清冊定位；§6.3.3 改為分軌、不合併推論，移除 3 項不再使用的合併計算；§8.4 增列候選 PDCA 五階段及暫緩 / 結案判準。R08 清冊 211 筆；保留 R06、R07 歷史原件。R08 exact-SHA 語意審查為 PARTIAL、無 blocking finding。
R09	2026-10-20	依 R08 exact-SHA review PARTIAL 精確修正 §1.4 導引及合成班次文字；問卷、數據及 R08 register / manifest 不變。R08 NB-R08-02 經 R06 / R08 鍵集合核對為誤判。R09 exact-SHA OpenCode review 為 PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking；原始回覆及收據見外部套件。provider model identity UNKNOWN；本件仍為 CANDIDATE。
R10	2026-10-20	Historical（已封存且未改寫；後續由 R11 取代）— 依 R09 exact-SHA review 精確修正 §1.4 頁次、R06→R08 清冊算式及 §9.5 衍生鍵分類；R08 CSV / manifest、問卷及示範數值不變。R10 DOCX SHA-256 4c52fe99188b726f1e62754484aec8604abae83d73643c46a263f7e6a7ee3630；技術與視覺檢查完成，獨立語意審查 PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking，provider model identity UNKNOWN；不升格正式接受。
R11	2026-10-20	Historical（保留原稿、DOCX、CSV、manifest、PDF 與審查收據，不回溯修改；由 R12 取代）。R11 的 OpenCode exact-SHA 審查為 PARTIAL，含 1 項算術不一致及定位 / 版本註記缺口；完整原始回覆及缺失見本套件。
R12	2026-10-20	Historical（保留 R12 DOCX、PDF、清冊與收據，不回溯修改；R12 DOCX SHA-256 f9f0ff551d5b670f868ea4614317646ea3d7ac738dd68b5879df5059ddcd56c6。OpenCode exact-SHA bounded delta review 為 PASS、0 blocking、4 項 nonblocking observation；provider identity UNKNOWN。由 R13 取代。
R15	2026-10-20	依 R14 exact-SHA review F-01 修正 current register 中 UNK-0095-UNK_FORMAL_EFFECTIVE_DATE 的 §9.5 row 3 頁碼（p.38→p.39）及其內文清冊 SHA；未改事實值或公式。R14 的 PARTIAL / 1 blocking 回覆與原件保留於外部套件。R15 為 CANDIDATE，依 R15 exact-SHA 收據記錄，不代表正式接受。

歷史覆核標的：R06 DOCX SHA `71398b1095d2987a1e0064657a1f6b942fe6f875697b5f99443fb9002e82efa4`；R07 SHA `ba6100f3aaeb547ad9d3f5ecfa1f30f563424fc368c28015efb00ff076cb9394`；R08 SHA `e9322191eb70554311f506db2eedf0800c1e786012a6b854cbe4b31864ce31a1`（OpenCode exact-SHA review PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking；response

review/0095_R08_opencode_minimax_R01_response.json，SHA 914a9d8f34186b5f7bbfec0d8c1183d81ff4435bf3adb2ddc0261f42e5189a89）。R06–R08 原件及收據均維持不變；R09 exact-SHA 審查結果 PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking，provider model identity UNKNOWN；R10 exact DOCX SHA-256 4c52fe99188b726f1e62754484aec8604abae83d73643c46a263f7e6a7ee3630 的 OpenCode CLI v2.0.32 語意審查為 PARTIAL、0 blocking、5 nonblocking，provider model identity UNKNOWN；R10 原始 response SHA-256 6fe4399f240b92cd7f19e742376ebe46eb139dfe175c0ba0f0b6ba5da85f8ffd；R11 結果以套件中綁定最終 R11 exact DOCX SHA 的原始回覆及收據為準。

本文件的協會編製者、正式覆核者、採用權責者及其簽署均未提供，狀態為 UNKNOWN；不得以工具路由或系統輸出冒充協會人員、正式核准或簽章。獨立語意審查結果應以外部套件中綁定本版 DOCX SHA 的原始回覆與收據為準，不得由本表替代。

報告總結說明與覆核聲明

候選狀態與使用界線

本報告為 I18-E02 候選機制、問卷及 SAMPLE / SYNTHETIC 示例，不證明協會採納、實施或任何真實調查 / 評核。真實資料與授權須依原件核實；未提供者維持 UNKNOWN。本文為 CANDIDATE；審查僅對指定 DOCX exact SHA 有效，不代表協會核准或 TTQS 通過。